# Spengler Digital CAD – Testanleitung

Live-Test in Fusion · Version 0.3.1 · zum Ausdrucken und Abhaken

**So vorgehen:** Blöcke der Reihe nach, je Zeile ☐ abhaken. Wenn etwas nicht wie erwartet ist: **Meldungstext notieren oder Bildschirmfoto**, weitertesten (ausser ein Block sagt «sonst abbrechen»). Am Ende das **Protokoll** und die Notizen schicken. Dauer gesamt ca. 60–75 Minuten; die Blöcke lassen sich auf mehrere Tage verteilen.

## 0. Vorbereitung (5 Min.)

| ☐ | Schritt | Erwartet |
|---|---|---|
| ☐ | Fusion aktualisieren (Konto-Menü oben rechts → Nach Updates suchen). Fusion-Version notieren (Hilfe → Info): _____ | – |
| ☐ | Alten Prototyp stoppen: Shift+S → Add-Ins → «SpenglerDigital» → Stoppen | – |
| ☐ | ZIP `SpenglerDigitalCAD_0.3.1.zip` entpacken, Ordner `SpenglerDigital` an seinen Platz kopieren (siehe README) | – |
| ☐ | Ein Lineal/Massband und einen Probestreifen Blech mit bekannter Dicke bereitlegen (für den K-Faktor in Block 3) | – |

## 1. Installation und Start (5 Min.) – sonst abbrechen

| ☐ | Schritt | Erwartet |
|---|---|---|
| ☐ | Shift+S → Add-Ins → SpenglerDigital → **Ausführen**, «Beim Start ausführen» ankreuzen | keine Fehlermeldung |
| ☐ | Arbeitsbereich Konstruktion | Register **SPENGLER** mit «Kanten & Details», «Fertigung», «Verwaltung» und 8 Befehlen, Logo als Symbol |
| ☐ | Falls kein Register: Befehle unter Blech → Erstellen? | notieren, wo sie stehen |
| ☐ | Fusion schliessen und neu starten | Add-in startet von selbst |
| ☐ | Ordner `%APPDATA%\SpenglerDigitalCAD` (Mac: `~/Library/Application Support/SpenglerDigitalCAD`) | existiert, enthält `protokoll` und `datenformat.json` |

## 2. Selbsttest und Fähigkeiten (5 Min.)

| ☐ | Schritt | Erwartet |
|---|---|---|
| ☐ | SPENGLER → Hilfe → **Fusion-Fähigkeiten prüfen** | Liste mit ✓/✗ – **Bildschirmfoto** |
| ☐ | Hilfe → **Selbsttest in neuem Dokument** | neues Dokument; ✓ Einheiten, ✓ Rundblech (Ø ca. 200.7 mm), ✓ 3D-Detail (Ursprung ca. (0, 100, 0) mm, «neu beim Import: SD_H_1», «Original SD_H unverändert») – **Bildschirmfoto** |
| ☐ | Testdokument ohne Speichern schliessen | – |
| ☐ | Hilfe: Themen durchklicken, «Bedienungsanleitung (PDF) öffnen» | Texte erscheinen, PDF öffnet |

## 3. Materialien und K-Faktor (10 Min.)

| ☐ | Schritt | Erwartet |
|---|---|---|
| ☐ | SPENGLER → **Vorlagen & Einstellungen** | Palette öffnet rechts; Kantenvorlagen **leer** mit Hinweis |
| ☐ | Register Materialien | leer, Hinweis «keine Fertigungswerte vorgegeben» |
| ☐ | Neues Materialprofil: Name, Dicke, Innenradius, Dichte, Tafeln (z. B. `1000x2000`), Rollen (z. B. `670`) | – |
| ☐ | Probestreifen: Zuschnitt messen, eine 90°-Biegung, beide Schenkel **aussen** messen → Zuschnitt, a, b eintragen → **K-Faktor berechnen** | Wert zwischen 0.3 und 0.5, Knopf «In K-Faktor übernehmen» |
| ☐ | Übernehmen → Speichern | Profil in der Liste mit K-Faktor |
| ☐ | Probe mit Unsinn (Zuschnitt grösser als a + b) | rote Meldung, nichts übernommen |
| ☐ | Gleichen K-Faktor in der **Fusion-Blechregel** eintragen (Ändern → Blechregeln) und Dicke wie im Profil | – |

## 4. Kantenvorlagen in der Palette (10 Min.)

| ☐ | Schritt | Erwartet |
|---|---|---|
| ☐ | Neue Vorlage erstellen, Name eingeben, Kurzschrift `90 H U+ u` → **übernehmen** | Parameter H und u erscheinen |
| ☐ | Standardwerte H = 25, u = 7 | **Vorschau** zeigt Querschnitt mit 25 und 7, Kante grün; ändert sich beim Tippen |
| ☐ | Testmaterial wählen → **Prüfen & Trockenlauf** | «Vorlage ist gültig», Abwicklungszugabe, Bauplan |
| ☐ | Speichern | «Version 1», Vorschaubild in der Liste |
| ☐ | Expertenmodus ankreuzen → Operation hinzufügen, mit ↑ verschieben → Speichern | Kurzschrift folgt der Tabelle, «Version 2» |
| ☐ | Versionen | Version 1 wird angezeigt |
| ☐ | Duplizieren, Kopie umbenennen, Kategorie und Favorit setzen, Kategoriefilter | Kopie unabhängig, Favorit steht oben |
| ☐ | Kopie löschen → Rückfrage → **Nein** | bleibt |
| ☐ | Löschen → **Ja** → Register Sicherung → Papierkorb → Zurückholen | Vorlage wieder da |
| ☐ | Vorlage mit leerem Namen speichern | rote Fehlermeldung, nichts gespeichert |
| ☐ | Zwei Vorlagen ankreuzen → Gewählte exportieren… → Datei speichern → Importieren… dieselbe Datei | Import «als Kopie» (nichts überschrieben) |

## 5. Kanten bearbeiten (15 Min.) – Kernfunktion

Vorbereitung: Blech-Arbeitsbereich, Blechregel mit Ihrer Dicke, Rechteck 300 × 200 skizzieren → **Lasche** (Grundlasche).

| ☐ | Schritt | Erwartet |
|---|---|---|
| ☐ | SPENGLER → **Kanten bearbeiten**, eine obere Aussenkante wählen, Ihre Vorlage, Material | Bauplan: «Kanten: 1 gewählt, 1 geeignet», Folge mit Werten |
| ☐ | Vorschau an | Flansch + Umschlag sichtbar **vor** OK |
| ☐ | Wert H im Dialog ändern | Vorschau passt sich an |
| ☐ | OK | Meldung «Erfolgreich»; Masse in Fusion nachmessen: _____ |
| ☐ | Strg+Z | **alles** dieses Befehls in einem Schritt weg |
| ☐ | Zwei gegenüberliegende Kanten zugleich → OK | beide bearbeitet |
| ☐ | Zwei aneinanderstossende Kanten (Ecke) → OK | notieren, wie Fusion die Ecke löst (Bildschirmfoto) |
| ☐ | Eine Biegekante bzw. Kante eines normalen Volumenkörpers wählen | «ungeeignet» mit Grund, OK gesperrt |
| ☐ | Expertenmodus im Dialog, Folge `-90 20` → OK | Abkantung nach hinten; gespeicherte Vorlage unverändert |
| ☐ | Expertenmodus, Folge `90r5 20`, «als neue Vorlage speichern» → OK | Radius 5; neue Vorlage «… (angepasst)» in der Palette |
| ☐ | Vorlage mit zu grossem Wert (Maximum setzen, darüber eingeben) | Bauplan meldet Bereich, OK gesperrt |

| ☐ | Schritt | Erwartet |
|---|---|---|
| ☐ | Bei jeder Fehlermeldung | Text notieren: _____ |

## 6. Eigene 3D-Details (10 Min.)

| ☐ | Schritt | Erwartet |
|---|---|---|
| ☐ | Neue Komponente, darin ein kleines Detail; Benutzerparameter z. B. SD_Laenge anlegen und im Feature verwenden | – |
| ☐ | **3D-Detail erfassen**: Komponente, gerade Anschlusskante, Parameter ankreuzen, Name → OK | «Gespeichert … Version 1» |
| ☐ | Palette → 3D-Details | Detail in der Liste |
| ☐ | Anderes Bauteil: **3D-Detail anwenden**, Zielkante wählen | Passung «✓ passt» bzw. Gründe |
| ☐ | Wert ändern → Vorschau → OK | Detail sitzt an der Kante, Meldung nennt gesetzte Parameter |
| ☐ | «Um 180° wenden» | Detail andersherum |
| ☐ | Gekrümmte Zielkante wählen | lässt sich nicht wählen (nur gerade Kanten) |

## 7. Rundblech (5 Min.)

| ☐ | Schritt | Erwartet |
|---|---|---|
| ☐ | **Rundblech / Umformung**: Scheibe r 100, Rand 20 → OK | Drehkörper; «Herstellbar: nicht beurteilbar», Rohling Ø 240 |
| ☐ | Im Materialprofil Stauchen max. z. B. 20 % mit Quelle eintragen, erneut | «Herstellbar: ja» bzw. «nein» nach Grenzwert |
| ☐ | Kragen r 50, Höhe 10 | nur Beurteilung «gestreckt», kein Körper |
| ☐ | Kegel r 100 / 50, Höhe 100 → OK | Drehkörper, Abwicklung Kreisringsektor |

## 8. Abwicklung, DXF und Werkstattblatt (8 Min.)

| ☐ | Schritt | Erwartet |
|---|---|---|
| ☐ | **Abwicklung & DXF**, Blechkörper aus Block 5 (noch ohne Abwicklung: feststehende Fläche wählen) → OK | Ordner öffnet sich, `Nr_…dxf` und `…_werkstattblatt.html` |
| ☐ | DXF in einem CAD-Programm öffnen | Kontur und Biegelinien, Masse stimmen |
| ☐ | Werkstattblatt öffnen | Teilenummer, Material, Vorlage + Version, **Querschnitt mit Massen**, **Abwicklung mit Biegelinien**, Biegeliste |
| ☐ | Zwei Körper gleichzeitig | beide exportiert, Zusammenfassung «2 von 2» |
| ☐ | Normaler Volumenkörper | «✗ … kein Blechkörper» |

## 9. Stückliste, Etiketten, Zuschnitt (8 Min.)

| ☐ | Schritt | Erwartet |
|---|---|---|
| ☐ | Einstellungen → Etikettenbogen: Masse Ihres Bogens eintragen | «Belegt … von 210 × 297 mm» bzw. «Passt nicht auf A4» |
| ☐ | **Stückliste & Zuschnitt**: 2–3 Blechkörper, Stück 2, Objekt, Auftrag → OK | Ordner mit `stueckliste.csv/.html`, `etiketten.html`, `zuschnittplan.svg/.csv/.dxf`, `bericht.txt` |
| ☐ | Befehl erneut ausführen | **gleiche** Teilenummern; Objekt/Auftrag vorausgefüllt |
| ☐ | `stueckliste.csv` in Excel öffnen | Spalten richtig, Umlaute richtig |
| ☐ | `etiketten.html` drucken (Ränder: keine, 100 %) auf Etikettenbogen | Etiketten sitzen auf den Feldern |
| ☐ | `zuschnittplan.svg` ansehen | keine Überlappungen, Teile beschriftet |

## 10. Sicherung, Wiederherstellung, Update (5 Min.)

| ☐ | Schritt | Erwartet |
|---|---|---|
| ☐ | Palette → Sicherung → **Sicherung erstellen** | erscheint in der Liste |
| ☐ | Eine Vorlage löschen, dann die Sicherung **Wiederherstellen** | Rückfrage; Vorlage wieder da |
| ☐ | **Update simulieren:** Add-in stoppen, Ordner `SpenglerDigital` löschen und aus dem ZIP neu kopieren, starten | Vorlagen, Materialien, Einstellungen **alle noch da** |
| ☐ | Palette → Sicherung → **Protokoll öffnen** | Textdatei öffnet sich |

## 11. Rückmeldung

| ☐ | Was schicken |
|---|---|
| ☐ | Datei `…\SpenglerDigitalCAD\protokoll\spengler_cad.log` |
| ☐ | Bildschirmfotos aus Block 2 und alle Fehlermeldungen |
| ☐ | Fusion-Version und Betriebssystem |
| ☐ | Notizen: was war unklar, umständlich oder fehlt? |